发表学术成果及参与科研项目清单

（所有研究成果均为除导师外第一作者）

学术论文：

[1] **Xiangling Wu**, Chunxiao Wang, Zuohong Chen, Songping Deng, Bing Li, Xiao-yan Li, Lin Lin*, Microbial Adaptation and Synergistic Networks in Simultaneous Anammox-Denitrification Using Food Waste as a Low-Cost Carbon Source for Complete Nitrogen Removal. **Resources Conservation and Recycling (中科院一区 TOP 期刊， IF 10.9)**, 231, 108931, 2026.03.23, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2026.108931

[2] Ke Zhang[*,1], **Xiangling Wu[1]**, Wei Wang, et al., 2021. Anaerobic oxidation of methane (AOM) driven by multiple electron acceptors in constructed wetland and the related mechanisms of carbon, nitrogen, sulfur cycles. **Chemical Engineering Journal (中科院一区 TOP 期刊，IF 13.3，36 Cites)**, 133663, 2021.11.18 https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.133663

[3] Ke Zhang[*,1], **Xiangling Wu[1]**, Jia Chen, et al., 2021. The role and related microbial processes of Mn-dependent anaerobic methane oxidation in reducing methane emissions from constructed wetland-microbial fuel. **Journal of Environmental Management (JCR Q1, IF 8，70 Cites)**, 294, 112935, 2021.6.10 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112935

[4] Ke Zhang*, **Xiangling Wu**, Hongbing Luo, et al., 2020. CH_4 control and associated microbial process from constructed wetland (CW) by microbial fuel cells (MFC). **Journal of Environmental Management (IF 8, 28 Cites)**, 260, 110071, 2020. 01. 25 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110071

[5] Ke Zhang[*,1], **Xiangling Wu[1]**, Wei Wang, et al., 2021. Roles of external circuit and rhizosphere location in CH_4 emission control in sequencing batch flow constructed wetland-microbial fuel cell. **Journal of Environmental Chemical Engineering (JCR Q1, IF 7.4, 14 Cites)**, 9, 106583, 2021.10.16 https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106583

[6] Ke Zhang*[,1], **Xiangling Wu[1]**, Wei Wang, et al., 2021. Effects of plant location on methane emission, bioelectricity generation， pollutant removal and related biological processes in microbial fuel cell constructed wetland. **Journal of Water Process Engineering (JCR Q1, IF 6.3, 20 Cites)**, 43, 102283, 2021.9.1 https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102283

[7] Ke Zhang*, **Xiangling Wu**, Wei Wang, et al., 2021. Effects of bioelectrochemical technique on methane emission and energy recovery in constructed wetlands(CWs) and related biological mechanisms, Environmental Technology (IF 2.2), 9, 106583, 2021.9.20 https://doi.org/10.1080/09593330.2021.1976846

[8] Ke Zhang*[,1], **Xiangling Wu[1]**, Hongbing Luo, et al., 2020. Biochemical pathways and enhanced degradation of dioctyl phthalate (DEHP) by sodium alginate immobilization in MBR system. Water Science & Technology (IF 2.5), 83(2), 10.2166/wst.2020.605

[9] Ke Zhang*[,1], **Xiangling Wu[1]**, Wei Wang, et al., 2019. Biodegradation of diethyl phthalate by Pseudomonas sp. BZD-33 isolated from active sludge. Earth and Environmental Science（EI Regular Issue）, 295, 012070.

中国发明专利：

[10] 张可，**吴香伶**，王威，罗鸿兵，陈佳，杨斯乔，赵洲，王婷婷，曹惠玲，郭静悦. 一种用于降低甲烷、氨氮污染的 CW-MFC 装置和方法. ZL 2020 1 1011944.0, 2021.8.24

[11] 张可，**吴香伶**，陈佳，陈伟，陈剑，杨斯乔.一种微生物燃料电池耦合人工湿地 U 型装置及运行方法. ZL 2019 1 1263024.5，2021.10.19

[12] 林琳，**吴香伶**，李晓岩，孙德寿，李颖瑜，祝承志. 废水脱氮处理系统及其处理方法. ZL 2023 1 1635783.6，2025.11.11

[13] 林琳，**吴香伶**，孙德寿，李晓岩，李炳. 污水处理装置，202410646050.0, 2024.5.23 （已公开）

[14] 林琳，**吴香伶**，李晓岩，孙德寿，李颖瑜，祝承志. 废水脱氮处理系统及其处理方法. 202311635783.6, 2023.11.30（已公开）

国际发明专利：

[15] Ke Zhang, **Xiangling Wu**, Jia Chen, Hongbing Luo, Wei Wang, Siqiao Yang, Zhou Zhao, Tingting Wang, Huiling Cao, Jingyue Guo, Preparation method of sodium alginate composite immobilized microbial inoculum capable of remarkably improving degradation efficiency of quinclorac, 2020103347, 2021.1.6

[16] Ke Zhang, **Xiangling Wu**, Wei Wang, Hongbing Luo, Jia Chen, Siqiao Yang, Zhou Zhao, Tingting Wang, Huiling Cao, Jingyue Guo, A device for enhancing denitrification by combining a horizontal subsurface flow with a vertical flow CW-MFC system in series and an operation method thereof, 2020103245, 2020.12.23

实用新型专利：

[17] 张可，**吴香伶**，陈剑，陈伟. 基于人工湿地耦合微生物燃料电池的公路径流处理系统. ZL 2019 2 0036586.5，2019.11.5

[18] 张可，**吴香伶**，陈剑，陈佳，杨斯乔. 一种防空蠕动的蠕动泵. ZL 2019 2 0489398.8，2019.11.22

[19] 张可，**吴香伶**，陈剑，陈伟，陈佳. 一种人工湿地耦合微生物燃料电池公路污水处理系统. ZL 2019 2 0035992. X，2019.12.3

软件著作授权：

[20] 张可，**吴香伶**，陈剑，陈佳，王婷婷，夏俊文，黄文亚，杨清池. 人工湿地耦合微生物燃料电池实验自动化控制系统 V1.0. 2019SR0516626，2019.5.24

[21] 张可，**吴香伶**，陈剑，杨斯乔，陈佳，周紫萱，周文妮，赵洲. 微生物燃料电池耦合人工湿地生物

传感器水质监测系统 V1.0. 2020SR0086259，2020.1.16

参与的科研项目：

1. 深圳市科创委可持续发展专项，餐厨垃圾水解液短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮工艺研发与应用，KCXFZ20211020163556020，2022.07-2025.07, 深圳市科技创新委员会，项目统筹与核心技术研发
2. 国家重点研发青年项目，酿酒废弃物低碳制备生物基塑料技术，20249030274，2025，中华人民共和国科学技术部，核心技术研发
3. 国家自然科学基金青年基金项目，微生物燃料电池（MFC）调控人工湿地（CW）甲烷排放机制研究，51808363，国家自然科学基金委员会，项目统筹与核心技术研发
4. 国家自然科学基金青年基金项目，成都市城市公园水质现场监测低碳技术研究，2019-YF05-00839-SN，2020，国家自然科学基金委员会，核心技术研发与整合
5. 深圳市科技计划项目，基于热水解预处理的城市污泥与餐厨垃圾高效协同产酸与资源回收技术及机理研究，JCYJ20200109142831245，2020，深圳市科技创新委员会，核心技术研发与整合
6. 校企合作项目，基于畜禽养殖废水的厌氧氨氧化菌富集生产及磷回收技术研发项目，2023.10-2025.9，深圳同尘生物科技有限公司，项目统筹与核心技术研发
7. 国家自然科学基金，面上项目，铁锰氧化物驱动的甲烷厌氧氧化生物学机制及对人工湿地甲烷减排研究，52370117，2024.01-2027.12，50 万元，核心技术研发
8. 四川省自然科学基金，面上项目，金属还原型甲烷厌氧氧化生物学机制及对甲烷减排关键过程研究，24NSFSC1577，2024/1/1-2025/12/31，20 万，核心技术研发